DSPi: digitální zvukový procesor za pár stovek

Seznámení a stavební návod: USB zvuková karta s parametrickým ekvalizérem z Raspberry Pi Pico 2 a převodníku PCM5102A



Hotové DSPi ve 3D tištěné krabičce se samolepkou (krabička a samolepka jsou součástí repozitáře).

Co postavíte	USB zvukovou kartu s vestavěným DSP, která do aktivních reproduktorů, zesilovače nebo sluchátkového zesilovače posílá už upravený zvuk
Cena	≈ 280–330 Kč za hlavní díly, s kabely zhruba 400–500 Kč (kap. 5)
Čas	1–2 hodiny na zapojení a zprovoznění, další večer na poslechové ladění
Potřebné dovednosti	zapojit 5 vodičů podle schématu, nahrát soubor do Pica, ovládat aplikaci v PC; pájka jen tehdy, pokud modul DAC nemá připájené kolíky nebo propojky
Stav podkladů	25. 10. 2026, firmware DSPi v1.1.5 (stabilní) a v1.1.6-beta5; snímky obrazovky z aplikace DSPi Console pro Windows s připojeným zařízením
Krabička	3D tištěná krabička, samolepka a zdrojové soubory jsou ve stejném repozitáři – viz samostatný návod k tisku a sestavení

1. Úvod: co je DSPi a proč by vás mohl zajímat

Většina levných aktivních a počítačových reproduktorů má stejné slabiny: malé měniče, které neumí hluboké basy, ladění ve prospěch středů nebo naopak přehnaně zdvižené basy a hrubé knoby BASS/TREBLE, které zdvihají široké pásmo včetně frekvencí, které zvednout nechcete. Softwarový ekvalizér v počítači pomůže, ale je vázaný na jeden počítač a operační systém. Hotové digitální procesory (DSP) to umí správně, jenže stojí tisíce korun.

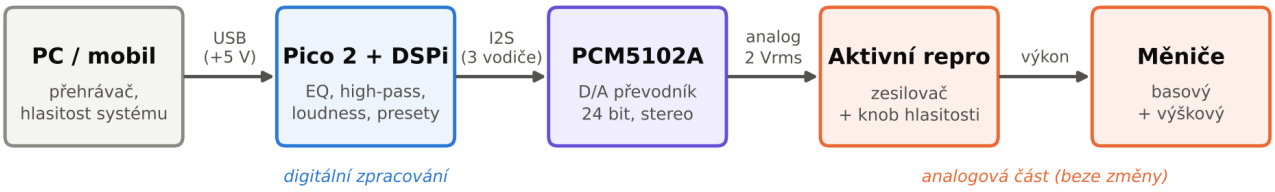
DSPi je open-source firmware od Weeb Labs (licence GPL-3.0), který z mikrokontroléru Raspberry Pi Pico udělá USB zvukovou kartu s plnohodnotným DSP. Počítač, telefon nebo tablet ji vidí jako běžné zvukové zařízení bez ovladačů; veškeré zpracování zvuku běží v Picu. K Picu stačí připojit levný převodník (DAC) a jeho výstup zavést do čehokoli s linkovým vstupem.

Typická použití

- **Korekce malých reproduktorů** – ořezat podbasy, které měnič nezahraje, zvednout pásmo, které ještě zvládne, zkrotit přebytečné středy, přidat loudness pro tichý poslech. Tomuto případu se věnuje kapitola 9.
- **Aktivní výhybka** – rozdělení signálu pro basový a výškový měnič se samostatnými zesilovači (2 až 4 pásma).
- **Připojení subwooferu** – samostatný subwooferový výstup s dělicí frekvencí a zpožděním.
- **Sluchátka** – crossfeed, který zmírní nepřirozeně ostré stereo při poslechu ve sluchátkách.
- **Korekce prostoru** – s měřicím mikrofonem lze potlačit rezonance místnosti.

> **Realistické očekávání**
> DSP nezmění fyziku. Malý měnič ani po korekci nezahraje hluboké basy jako subwoofer. Výsledkem je vyvážený, čistší a plnější zvuk v rozsahu, který reproduktor zvládne, a bez zbytečné zátěže tam, kde už ne.

2. Princip řešení



Obr. 1 – Signálový řetězec. Pico se k počítači hlásí jako zvuková karta; digitální zvuk upraví, převodník ho promění na analogový signál a ten jde do linkového vstupu reproduktorů nebo zesilovače.

Počítač (nebo telefon) posílá zvuk po USB do Pica. Firmware DSPi ho zpracuje a po sběrnici **I2S** (tři vodiče: hodiny bitů BCK, hodiny kanálů LRCK a data DIN) předá převodníku PCM5102A. Ten vytvoří analogový signál o úrovni 2 Vrms, který jde přes 3,5mm jack do linkového vstupu. Reproduktory ani zesilovač se nijak neupravují.

Uvnitř DSPi prochází zvuk pevným řetězcem kroků. Pro tento návod jsou podstatné tyto:

Krok	Co dělá	Kde ho využijeme
Preamp	zesílení / zeslabení vstupu L a P na začátku řetězce	rezerva pro zdvih basů (kap. 9.2)
Master EQ	10 pásem parametrického EQ na kanál, 14 typů filtrů	hlavní tónová korekce (kap. 9.3)
Loudness	korekce podle hlasitosti dle normy ISO 226:2003	plnější zvuk při tichém poslechu (kap. 9.4)
Matice	směrování vstupů na výstupy, zesílení a otočení fáze	test polarity reproduktorů (kap. 9.1)
Výstupní EQ a crossover	dalších 10 pásem + až 4 strmé filtry výhybky na výstup	strmý high-pass (kap. 9.3)
Master volume	strop výstupní úrovně, −128 až 0 dB	nastavení úrovně výstupu (kap. 9.2)

3. Co DSPi umí – přehled

Firmware se rychle vyvíjí. Tabulka shrnuje stav k 16. 10. 2026; funkce označené (beta) jsou zatím jen v testovacích verzích.

Oblast	Možnosti
Vstupy	USB audio 16/24 bitů, 44,1 / 48 / 96 kHz (Windows, macOS, Linux, iOS bez ovladačů); S/PDIF s optickým přijímačem; I2S, např. z A/D převodníku PCM1808 pro analogový vstup
Výstupy	až 4 stereo sloty (Pico 2) volitelně S/PDIF nebo I2S; samostatný subwooferový výstup PDM; volitelný master clock pro převodníky, které ho vyžadují
Ekvalizace	10 pásem parametrického EQ na kanál, 14 typů filtrů včetně Linkwitzovy transformace; na Pico 2 celkem 110 pásem
Výhybky	Linkwitz-Riley, Butterworth a Bessel až 8. řádu (48 dB/okt), až 4 na výstup
Dynamika a vnímání	loudness podle ISO 226:2003, vyrovnávač hlasitosti, crossfeed pro sluchátka, psychoakustické basy, subharmonický syntezátor (beta)
Čas a směrování	matice vstupů a výstupů s otočením fáze, zpoždění až 85 ms na výstup
Ovládání	aplikace DSPi Console (Windows, macOS, Linux) a DSPi Terminal; 10 presetů; tlačítka, potenciometry, enkodéry, IR dálkový ovladač a displej připojené přímo k Picu
Diagnostika	měřiče špiček a přebuzení, vytížení procesoru, generátor testovacích signálů, spektrální analyzátor (beta)

4. Srovnání s jinými řešeními

Stejného cíle – lepšího zvuku z existujících reproduktorů – lze dosáhnout několika cestami. Ceny jsou orientační, zjištěné v říjnu 2026.

Řešení	Cena	Přesnost korekce	Bez PC aplikace	Náročnost
Knoby BASS/TREBLE na reproduktorech	0 Kč	hrubá, pevná pásma	ano	žádná
Analogový modul tónové korekce (např. s NE5532 nebo LM1036)	≈ 170–515 Kč	pevná pásma, podobné knobům	ano	napájení, často pájení
Grafický EQ v PC	zdarma	pevná pásma, nepřesné	ne	nízká
Equalizer APO (parametrický EQ ve Windows)	zdarma	vysoká	ne, jen Windows	nízká
Wondom APM2 (ADAU1701) + programátor ICP5	≈ 50 € + zdroj	vysoká	ano	SigmaStudio nebo aplikace
miniDSP 2x4 HD	≈ 6 000–6 500 Kč	vysoká, i korekce prostoru	ano	nízká, hotová krabička
Pico 2 + PCM5102A + DSPi	**≈ 280–330 Kč + kabely**	**vysoká**	**ano**	**zapojit 5 vodičů**

Výhody řešení s DSPi

- **Cena.** Za zlomek ceny hotových procesorů parametrický EQ, strmé výhybky, loudness, presety a zpoždění.
- **Nezávislost na počítači.** Korekce běží v Picu. Stejně hraje z Windows, macOS, Linuxu i iOS; aktualizace systému ani změna výchozího zařízení nastavení nerozbijí.
- **Přesnost.** Parametrické filtry cílí na konkrétní frekvenci se zvolenou šířkou pásma. Pico 2 počítá v plovoucí řádové čárce a pro nízké frekvence používá numericky přesnější topologii filtrů.
- **Otevřenost.** Zdrojový kód i dokumentace jsou veřejné; projekt má aktivní komunitu.
- **Možnost růstu.** Stejné Pico později obslouží subwoofer, aktivní výhybku nebo vlastní ovládací panel.

Nevýhody a omezení

- **Vstup je primárně digitální.** Základní sestava přijímá zvuk po USB. Analogový zdroj (např. televizor přes jack) potřebuje doplnit modul A/D převodníku, optický výstup S/PDIF zase přijímač.
- **Mladý projekt.** Firmware se rychle vyvíjí, část funkcí je v beta verzích. Pro běžné použití volte stabilní vydání.
- **Kutilská stavba.** Je třeba zapojit vodiče a případně propojit pájecí můstky na modulu DAC; hotová krabička to není.
- **Ladění vyžaduje aplikaci.** Nastavení se dělá v aplikaci DSPi Console; potom už aplikace běžet nemusí.
- **Možný brum.** USB spojuje zem počítače se zemí reproduktorů; při zemní smyčce pomůže USB izolátor (kap. 11).

5. Potřebný hardware a ceny

Položka	Kde (příklad)	Cena	Poznámka
Raspberry Pi Pico 2 H (RP2350, s připájenými kolíky)	RPishop.cz	179 Kč	verze H = kolíky připájené; konektor micro-USB
Modul DAC PCM5102A, např. GY-PCM5102 (I2S, stereo)	LaskaKit.cz, Allegro.cz	98–146 Kč	výstup 2 Vrms stereo, 3,5mm jack
Datový kabel micro-USB	běžně	≈ 50–150 Kč*	musí přenášet data, ne jen nabíjet
Propojovací vodiče dutinka–dutinka, 5 ks	běžně	≈ 30–60 Kč*	pokud má DAC kolíky; jinak připájet
Kabel 3,5 mm jack – 2× RCA nebo jack–jack	běžně	≈ 50–100 Kč*	podle vstupu reproduktorů / zesilovače
Volitelně: USB izolátor	běžně	dle typu*	jen při brumu ze zemní smyčky
Volitelně: krabička	3D tisk (soubory v repozitáři)	≈ 25 Kč filamentu	viz návod ke krabičce
Celkem (hlavní díly)		**277–325 Kč**	s kabely zhruba 400–500 Kč

* orientační cena, neověřená u konkrétního obchodu. Ceny Pica a modulu DAC jsou z 16.–23. 10. 2026; obchody jsou uvedeny jako příklad, stejné díly prodává řada dalších.

Rozšíření o sluchátka a ovládací panel (kap. 10)

Položka	Cena	Poznámka
Druhý modul DAC PCM5102A	98–146 Kč	samostatný výstup pro sluchátka
Sluchátkový zesilovač (hotový modul nebo stavebnice)	dle typu*	PCM5102A není určen k přímému buzení sluchátek
3 mikrospínače (tlačítka)	≈ 10–30 Kč*	přepínání presetů, mute
Modul rotačního enkodéru s tlačítkem	≈ 30–60 Kč*	hlasitost, výběr presetu
IR přijímač 38 kHz (3vývodový, 3,3 V)	≈ 20–50 Kč*	dálkový ovladač – postačí starý od televize

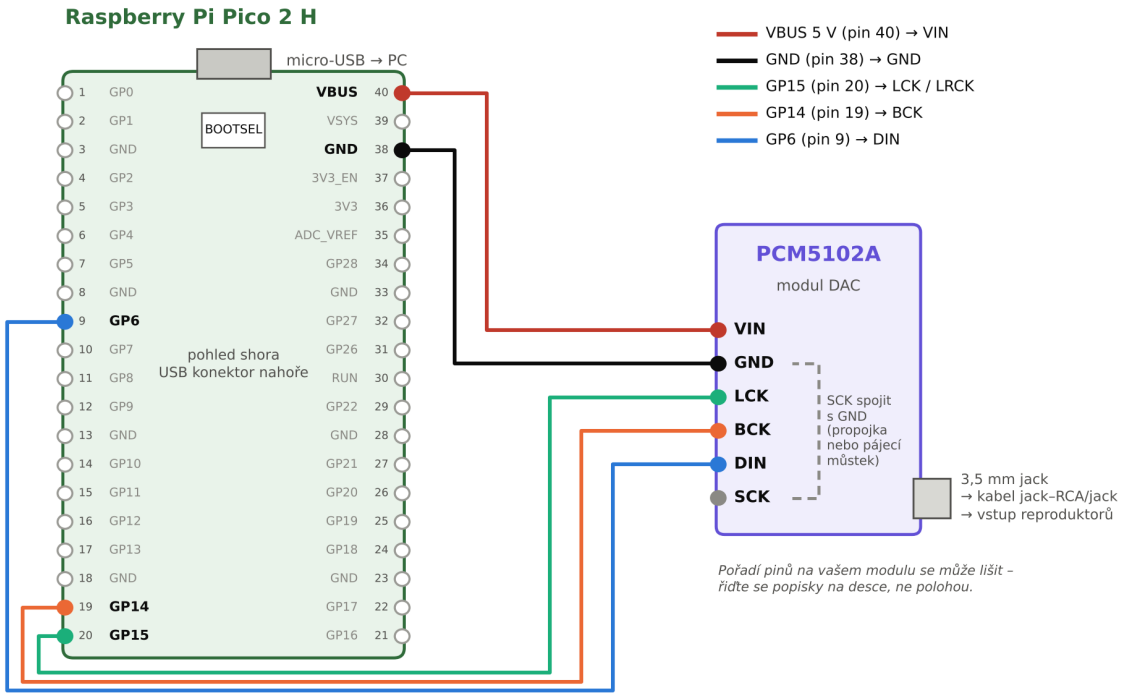
Proč Pico 2, a ne starší Pico

Firmware běží na obou, ale Pico 2 (RP2350) má hardwarovou jednotku pro výpočty v plovoucí řádové čárce. Starší RP2040 počítá v pevné řádové čárce. Rozdíl v ceně je pár desítek korun.

Parametr	Pico (RP2040)	Pico 2 (RP2350)
Výpočty	pevná řádová čárka (Q28)	plovoucí řádová čárka (FPU)
Pásma EQ celkem	70 (10 na kanál)	110 (10 na kanál)
Výstupní sloty S/PDIF nebo I2S	2 stereo	4 stereo
Vzorkování	44,1 / 48 / 96 kHz	44,1 / 48 / 96 kHz

6. Zapojení

Než začnete
Zapojujte vždy s odpojeným USB kabelem. Nejdůležitější je nezaměnit 5 V (VBUS) a GND – záměna může zničit modul.



Obr. 2 – Zapojení Pico 2 H a modulu PCM5102A. Pico je kreslené shora s USB konektorem nahoře; čísla vedle kolíků jsou fyzická čísla pinů 1–40, popisky GPxx jsou čísla GPIO.

Vodič	Pico 2 (pin / funkce)	Modul PCM5102A	Účel
červený	pin 40 / VBUS (5 V z USB)	VIN (VCC)	napájení modulu
černý	pin 38 / GND	GND	společná zem
oranžový	pin 19 / GP14	BCK	bitové hodiny I2S
zelený	pin 20 / GP15	LCK (LRCK)	hodiny levý/pravý kanál
modrý	pin 9 / GP6	DIN	zvuková data (výstup 1–2)

Piny GP6, GP14 a GP15 jsou výchozí nastavení DSPi pro první výstupní slot a hodiny I2S. Hodiny LRCK jsou vždy na pinu o jedno vyšším než BCK. Piny lze v aplikaci změnit, ale není důvod.

Nastavení modulu PCM5102A

Převodník má několik konfiguračních vstupů. Na běžných modulech jsou vyvedené jako pájecí můstky na zadní straně (často značené H1L–H4L) a samostatný pin či můstek SCK. Mnoho modulů je z výroby nastavených správně, ale po dodání to zkontrolujte:

Vstup	Nastavení	Proč
SCK (systémové hodiny)	na GND	převodník si hodiny odvodí sám z BCK, signál MCK z Pica není potřeba
FMT (H4L)	L (nízká úroveň)	formát I2S; DSPi posílá standardní I2S (Philips): 24 bitů ve 32bitovém slotu
XSMT (H3L)	H (vysoká úroveň)	vypnuté ztlumení; při L bude modul mlčet

Vstup	Nastavení	Proč
FLT (H1L)	L	normální latence filtru
DEMP (H2L)	L	vypnutý de-emphasis

Pokud prodejce k vašemu modulu uvádí jiné značení nebo jiné výchozí hodnoty, řiďte se jím. Funkce vstupů jsou ale u všech modulů s čipem PCM5102A stejné.

Výstup modulu (3,5mm jack) připojte kabelem do linkového vstupu (AUX, LINE IN) reproduktorů nebo zesilovače.

7. Nahrání firmwaru

1. Na stránce vydání DSPi stáhněte soubor pro **RP2350**, např. `DSPi-RP2350-v1.1.5.uf2` (stabilní verze). Soubor pro RP2040 je pro starší Pico a na Pico 2 nefunguje.
2. Podržte tlačítko **BOOTSEL** na Picu a zároveň zapojte USB kabel do počítače. Pak tlačítko pusťte.
3. V počítači se objeví nový disk (u Pico 2 obvykle s názvem `RP2350`).
4. Přetáhněte na něj soubor .uf2. Pico se samo restartuje a disk zmizí.
5. Pico se nyní ohlásí jako zvukové zařízení **Weeb Labs DSPi**. Ve Windows, macOS i Linuxu funguje bez ovladačů.

Při další aktualizaci nemusíte mačkat BOOTSEL: v aplikaci DSPi Console zvolte ☰ → **Update Firmware…**, Pico se restartuje do stejného režimu a nový soubor .uf2 na disk jen přetáhnete. Novější verze aplikace firmware nahrají samy.

8. Aplikace DSPi Console: instalace a první nastavení

DSPi se nastavuje aplikací **DSPi Console**, která existuje pro Windows, macOS a Linux (github.com/WeebLabs); pro skripty je k dispozici i příkazová řádka dspictl. Aplikace je v angličtině. Snímky v této kapitole jsou z verze pro Windows s připojeným zařízením (na snímcích je skutečná korekce malých stolních reproduktorů); verze pro ostatní systémy se ovládají obdobně.

Stejné verze
Verze aplikace DSPi Console a firmwaru se musí shodovat, včetně označení beta (k firmwaru 1.1.5 tedy Console 1.1.5). Při nesouladu může aplikace skrývat funkce, nebo dokonce zapisovat hodnoty do špatných parametrů.

8.1 Instalace (Windows)

1. Na stránce vydání DSPi Console pro Windows stáhněte `DSPi.Console.v1.1.5.zip` (≈ 31 MB).
2. Pokud ho nemáte, nainstalujte **.NET 8 Desktop Runtime** od Microsoftu. Požadavek: 64bitové Windows 10 (verze 1809) nebo novější.
3. Archiv rozbalte kamkoli a spusťte `DSPiConsole.exe`. Aplikace je přenosná, nic se neinstaluje.
4. Pokud Windows SmartScreen upozorní na nerozpoznanou aplikaci (není digitálně podepsaná), zvolte *Další informace* → *Přesto spustit*.

8.2 Hlavní okno



Snímek 1 – Hlavní okno s připojeným DSPi.



Snímek 2 – Menu ☰.

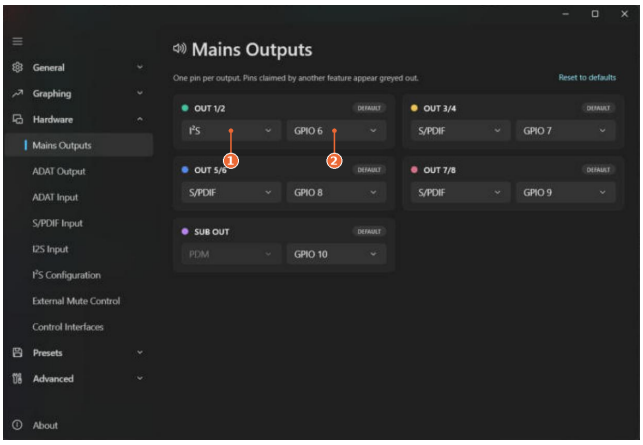
	Prvek	K čemu slouží
1	Menu ☰	všechny funkce a okna, ukládání presetů (Save Preset, Revert Preset), Save Output Config, Update Firmware
2	Kanály	vstupy **USB 1** a **USB 2** (levý a pravý kanál z počítače) a výstupy **I2S 1 L** a **I2S 1 R**. Kliknutím se otevře editor kanálu (Snímek 7 a 8): u vstupů parametrický EQ a **Preamp**, u výstupů záložky **PEQ** a **XO** (výhybka). Dalším kliknutím zpět.
3	Graf	výsledná frekvenční charakteristika; body filtrů lze v editoru kanálu tahat myší
4	Panel nástrojů	zleva: Matrix Mixer, Settings, Loudness, Crossfeed, Psychoacoustic Bass, Volume Leveller, Stats for nerbs, Bypass Master EQ. Levé tlačítko funkci zapne/vypne, pravé otevře její nastavení.
5	Preset, Source, Master Volume	výběr presetu (hvězdička * a tlačítko **Save** = neuložené změny), zdroje zvuku (USB, S/PDIF, I2S) a hlasitost zařízení; šipka ▾ přepne na **User Volume**
6	Zařízení	připojené DSPi se sériovým číslem; bez zařízení *Disconnected*
7	Přehled filtrů	tabulky filtrů všech kanálů; nastavení pásma ukazuje typ (LS = low shelf, PK = peaking, HS = high shelf, LC = low cut), frekvenci, zisk a Q

8.3 Připojení

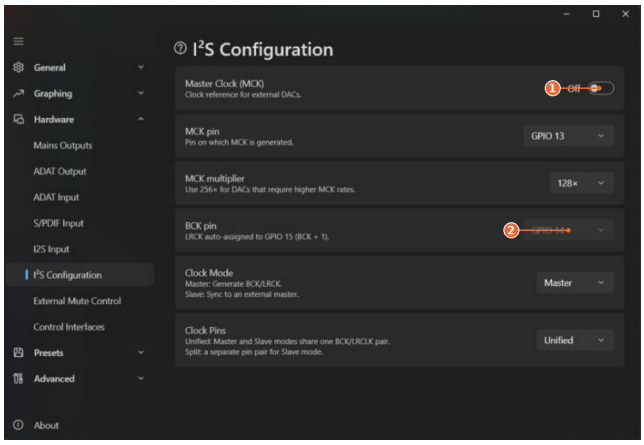
Připojte Pico s nahraným firmwarem. Stav dole přejde na **Connected** a v levém panelu se objeví kanály. Pokud se nepřipojí, zkontrolujte datový kabel. Hlásí-li aplikace, že knihovna libusb nevidí žádné zařízení, přiřaďte ovládacímu rozhraní DSPi ovladač **WinUSB** programem Zadig – týká se jen ovládání, zvuk funguje i bez toho.

8.4 Přepnutí výstupu na I²S (nutné)

Výstupy jsou z výroby nastavené na S/PDIF. Převodník PCM5102A potřebuje I²S – bez tohoto kroku bude ticho. Otevřete ☰ → **Settings…** (nebo ozubené kolo v panelu nástrojů) a v sekci **Hardware**:

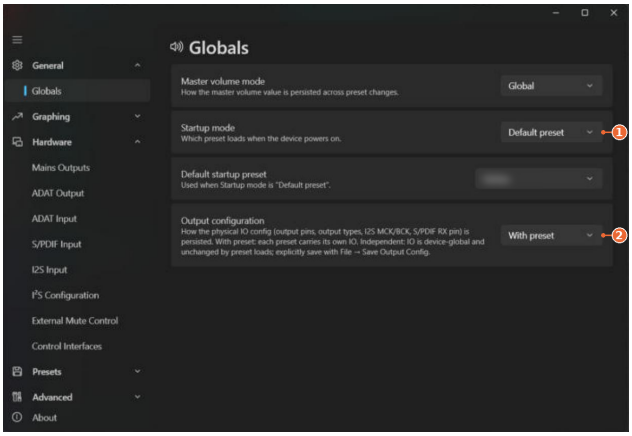


Snímek 3 – Hardware → Mains Outputs: u OUT 1/2 přepněte (1) typ S/PDIF → I²S a ověřte (2) pin GPIO 6.



Snímek 4 – Hardware → I²S Configuration: (1) Master Clock (MCK) vypnutý, (2) BCK pin GPIO 14; LRCK se nastaví automaticky na GPIO 15.

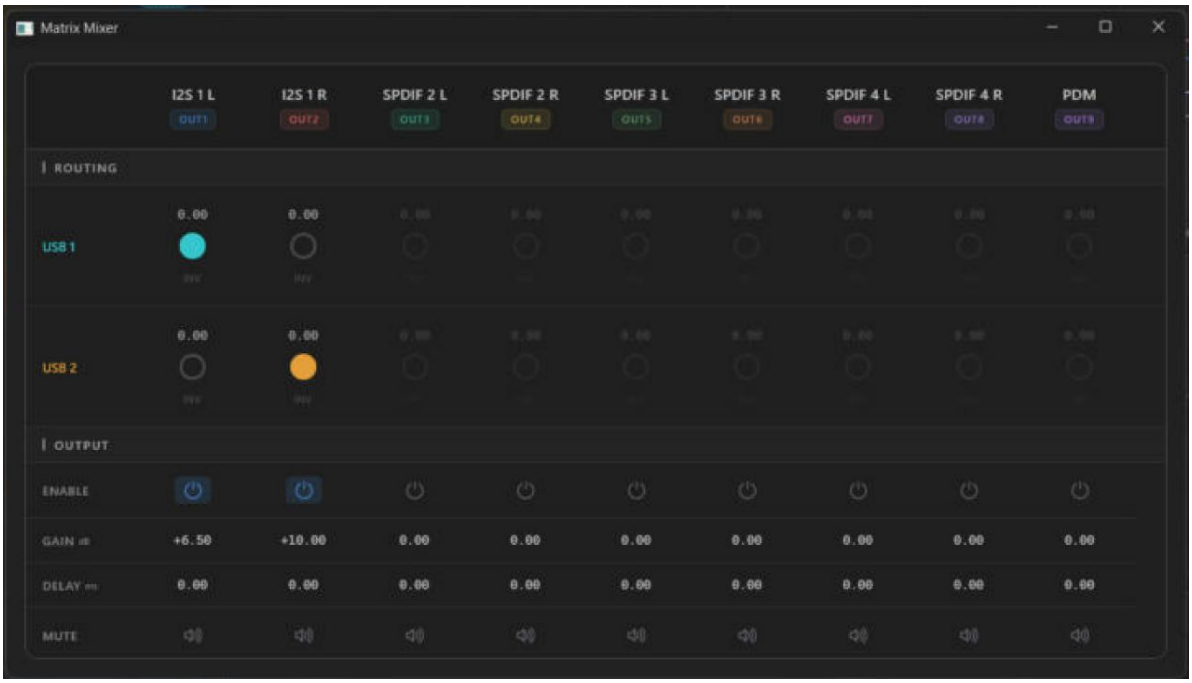
Změna typu výstupu platí okamžitě. **Uložit ji ale musíte zvlášť**: ve výchozím režimu se konfigurace výstupů ukládá nezávisle na presetech, a to položkou ☰ → **Save Output Config**. Režim lze změnit v *Settings* → *General* → *Globals* → *Output configuration* (Independent / With preset). Neuložená změna se po odpojení vrátí na S/PDIF. Druhý výstup pro sluchátka (OUT 3/4, kap. 10.2) se přepíná stejně.



Snímek 5 – General → Globals: (1) Startup mode, (2) Output configuration.

- **Output configuration**: *Independent* = konfigurace výstupů je společná pro všechny presety a ukládá se přes Save Output Config; *With preset* = každý preset nese vlastní konfiguraci a uloží se s ním (Save Preset).
- **Startup mode**: který preset se načte po zapnutí (kap. 10.3).

8.5 Dokončení



Snímek 6 – Matrix Mixer: USB 1 → I2S 1 L, USB 2 → I2S 1 R; dole zapnutí, zesílení, zpoždění a ztlumení každého výstupu.

1. Otevřete **Matrix Mixer** (☰ → Matrix Mixer…) a ověřte směrování: USB 1 → I2S 1 L, USB 2 → I2S 1 R.
2. Ve Windows otevřete *Nastavení* → *Systém* → *Zvuk* a jako výstup zvolte **Weeb Labs DSPi**; ve vlastnostech zařízení nastavte formát 24 bitů / 48 kHz.
3. Hlasitost v systému i na reproduktorech nastavte nízko, pusťte hudbu a postupně přidávejte.
4. Uložte nastavení: ☰ → **Save Preset** (Ctrl+S). Nastavení DSP se jinak drží jen do odpojení napájení. **Revert Preset** vrátí naposledy uloženou verzi.

Kde co najdete v Settings

Sekce → stránka	Obsah
General → Globals	Master volume mode (Global / Per preset), Startup mode (Default preset / Last used), Default startup preset, Output configuration (Independent / With preset)
Hardware → Mains Outputs	typ (S/PDIF / I²S) a pin každého výstupu
Hardware → I²S Configuration	hodiny MCK a BCK/LRCK
Hardware → External Mute Control	hardwarové ztlumení převodníku (kap. 10.5)
Hardware → Control Interfaces	ovládání přes UART a I2C
Presets → UI	tlačítko pro rychlé uložení presetu při neuložených změnách

Některé stránky se zobrazí jen s připojeným zařízením. Změny, které se zapisují do paměti zařízení, se v okně Settings sbírají a dole se objeví lišta s počtem čekajících změn a tlačítky **Save to flash** / **Discard**.

Kontrolní bod
Hraje to? Teď ještě bez korekcí, čistě jako USB zvuková karta. Je to dobrý okamžik poslechnout si, jak vaše reproduktory znějí bez úprav – podle toho pak posoudíte, co korekce přinesla.

9. Ladění zvuku

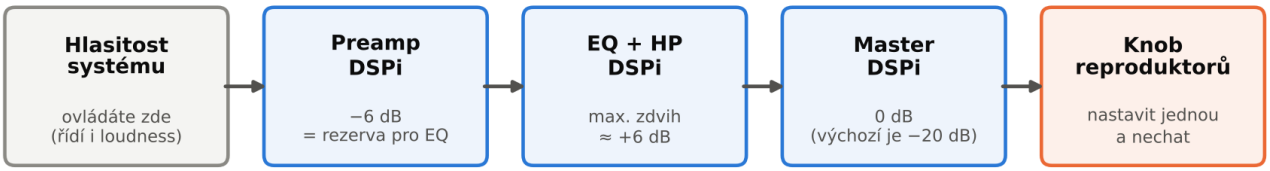
Ladění má pevné pořadí. Každý krok staví na předchozím: nejdřív se ujistíme, že reproduktory nehrají proti sobě, pak připravíme rezervu na zesílení, teprve potom tvarujeme zvuk a nakonec doladíme hlasitost a loudness. Konkrétní hodnoty v této kapitole jsou příklad pro malé stolní reproduktory; principy platí obecně.

9.1 Test polarity reproduktorů

Pokud je jeden reproduktor zapojený s prohozenou polaritou (u levných sestav s pevným kabelem se to stává), hrají reproduktory v protifázi a basy se vzájemně ruší – ekvalizérem se to nespraví. DSPi umí fázi otočit softwarově:

1. Pusťte skladbu s výraznými basy a sedněte si na místo poslechu.
2. V **Matrix Mixeru** zapněte **INV** (otočení fáze) na průsečíku vstupu USB 2 a výstupu I2S 1 R.
3. Porovnejte. Basů výrazně přibude → polarita byla prohozená, otočení nechte zapnuté. Basů ubude nebo zvuk „uteče do stran“ → polarita je v pořádku, otočení vypněte.

9.2 Rezerva a hlasitost (gain staging)



Součet zesílení v digitální části nesmí překročit 0 dB, jinak signál narazí na strop (clipping).

Obr. 3 – Kde se v řetězci řídí úroveň a jak nastavit jednotlivé prvky.

Digitální signál má pevný strop 0 dBFS. Když hudba už sama dosahuje stropu a ekvalizér přidá +6 dB, výsledek se ořízne a zachrčí. Proto se zesílení „předplatí“ zeslabením na vstupu:

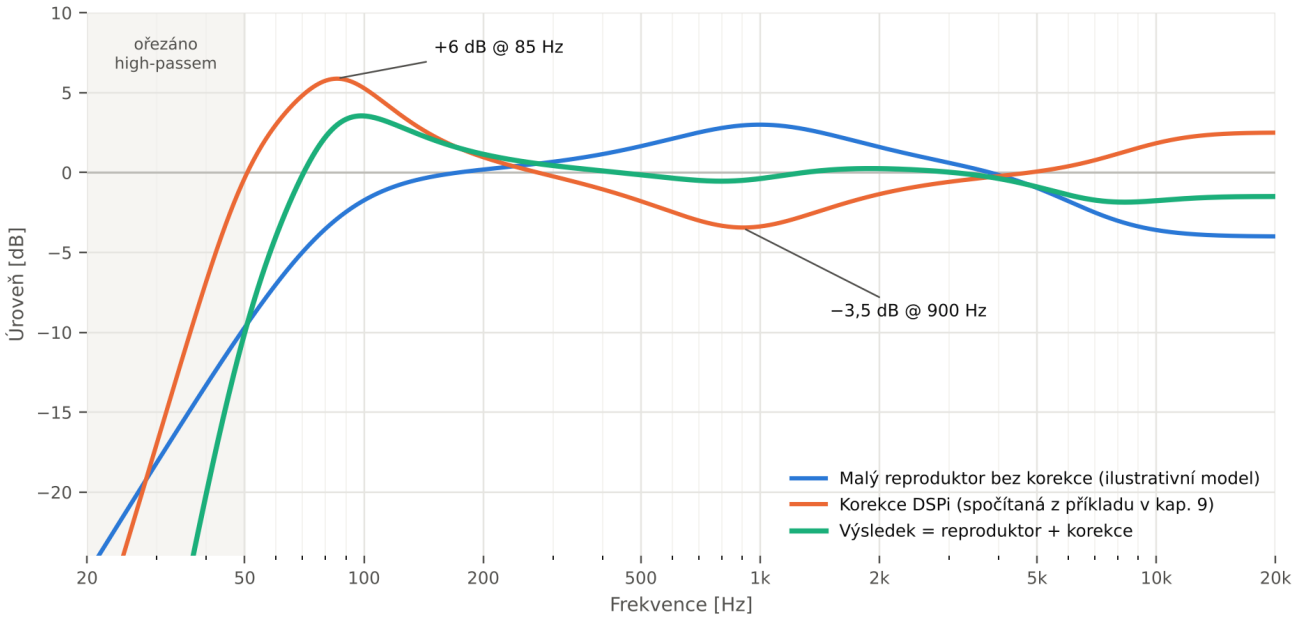
- **Preamp** zeslabte o tolik, kolik činí největší zdvih vaší korekce (v příkladu níže −6 dB; spočítaný vrchol je +5,9 dB). Najdete ho v editoru vstupního kanálu (klik na USB 1, resp. USB 2); volbou Link Pair upravíte oba kanály naráz.
- **Master Volume 0 dB** (posuvník dole v hlavním okně; výchozí je −20 dB). Výstup je pak plných 2 Vrms a knob reproduktorů nemusí být vytočený.
- **Hlasitost ovládejte v systému** (Windows, macOS…). Na ní je navázaná funkce loudness (kap. 9.4).
- **Knob reproduktorů nastavte jednou**: při 100 % hlasitosti v systému na nejvyšší hlasitost, kterou kdy budete chtít. Pak na něj nesahejte.

> Měřiče přebuzení v DSPi Console musí při nejhlasitějších pasážích zůstat pod stropem. Pokud se rozsvítí, zvyšte zeslabení v Preampu, ne jinde.

9.3 Tónová korekce

Postup je u každých reproduktorů stejný: zjistit, kde měnič přestává hrát (údaj výrobce, poslech nebo měření), pod touto hranicí ořezat, těsně nad ní přiměřeně zvednout a pak vyrovnat zbytek pásma. Následující tabulka je výchozí bod pro typické malé stolní reproduktory s 3–4" měničem, které hrají středově a chybí jim basy i výšky.

Kde v DSPi	Typ filtru	Frekvence	Zisk	Q	Účel
I2S 1 L a R – záložka XO	high-pass Butterworth 4. řádu (24 dB/okt)	50 Hz	—	—	ořízne podbasy, které měnič nezahraje
USB 1/2 – PEQ, pásmo 1	peaking	85 Hz	+6 dB	1,0	basy v pásmu, které malý měnič ještě zahraje
USB 1/2 – PEQ, pásmo 2	peaking	900 Hz	−3,5 dB	0,7	zkrotí středovost
USB 1/2 – PEQ, pásmo 3	high shelf	8 kHz	+2,5 dB	0,7	doplní chybějící výšky

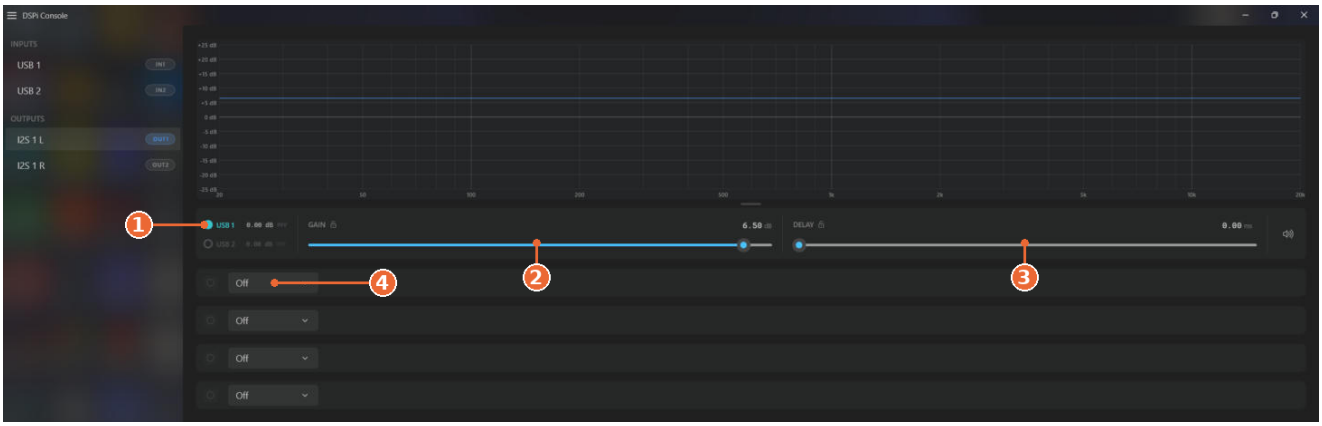


Obr. 4 – Křivka korekce (oranžová) je spočítaná přesně z filtrů v tabulce. Modrá křivka je ilustrativní model malého reproduktoru se středovým charakterem, ne měření. Zelená ukazuje, jak se korekce s takovou křivkou sečte.

Pokud vaše reproduktory hrají jinak – třeba mají naopak přehnané basy – postupujte stejně, jen s opačnými znaménky. Hranici high-passu posuňte podle velikosti měniče: u 3" měničů spíš 60–70 Hz, u 5–6" měničů 35–45 Hz. High-pass patří na záložku XO výstupních kanálů, protože tam DSPi nabízí strmé filtry až 8. řádu; high-pass (Low Cut) v PEQ je nejvýš 2. řádu (12 dB/okt). Filtry PEQ zadáte v tabulce pod grafem, nebo myší přímo v grafu: dvojklik přidá pásmo, tažení mění frekvenci a zisk, kolečko šířku (Q). Na propojených vstupech (Link Pair) se úprava projeví v obou kanálech.



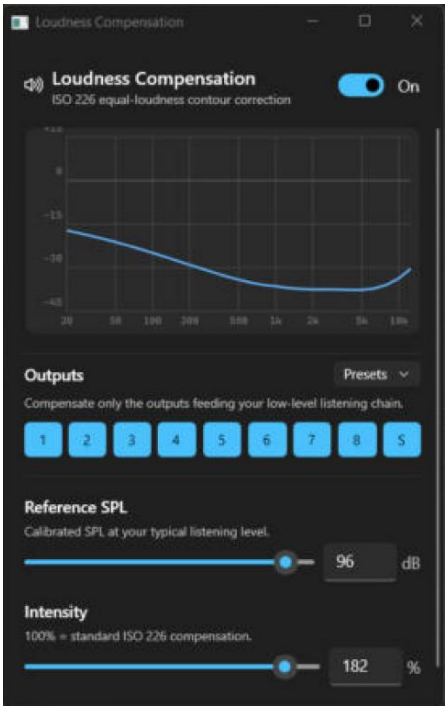
Snímek 7 – Editor vstupního kanálu: (1) kanál USB 1, (2) Link Pair, (3) Preamp, (4) typ filtru pásma, (5) frekvence, Q a zisk, (6) Bypass All pro porovnání bez korekce, (7) záložky PEQ / XO. Na snímku je skutečná – dost extrémní – korekce levných stolních reproduktorů, Preamp −26 dB.



Snímek 8 – Výstupní kanál, záložka XO: (1) zdroj signálu, (2) zesílení a (3) zpoždění výstupu, (4) až čtyři filtry výhybky (high-pass, low-pass, Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel).

9.4 Loudness

Lidské ucho je při tichém poslechu méně citlivé na basy a výšky. Loudness v DSPi podle normy ISO 226:2003 přidává basy a výšky tím víc, čím je hlasitost v systému nižší. Proto se v kap. 9.2 hlasitost ovládá v systému, ne knobem.



Snímek 9 – Loudness Compensation (příklad nastavení; výchozí hodnoty jsou 83 dB a 100 %).

- Okno otevřete **pravým tlačítkem** na ikoně Loudness v panelu nástrojů (třetí zleva); levé tlačítko funkci jen zapne či vypne.
- **Reference SPL** (výchozí 83 dB) nastavte na hlasitost, při které systém zní vyváženě – typicky vaše běžná hlasitější úroveň poslechu.
- **Intensity** (výchozí 100 % = standardní křivka ISO 226) případně snižte na 50–80 %, pokud je korekce při tichém poslechu příliš výrazná.
- Loudness přidává zesílení při nízké hlasitosti, tedy tam, kde je rezerva velká; se zvoleným Preampem se nepřebudí.
- Graf ukazuje přidávanou korekci při snížené hlasitosti.

9.5 Psychoakustické basy (volitelné)

Od verze 1.1.5 umí DSPi pro každý výstup generovat vyšší harmonické basových tónů. Mozek z nich „dopočítá“ základní tón, který malý měnič fyzicky nezahraje. Pokud funkci vaše verze aplikace nabízí, zkuste ji jemně nastavit a případně o 1–2 dB snížit zdvih basů – měnič se tím odlehčí.

9.6 Poslechový postup

1. Laďte při běžné poslechové hlasitosti na místě, kde obvykle sedíte.
2. Použijte 3–4 dobře známé skladby různých žánrů a mluvené slovo.
3. Měňte vždy jen jeden parametr, po malých krocích (1–2 dB, Q po 0,2).
4. Průběžně porovnávejte se stavem bez korekce (přemostění EQ) – po chvíli si ucho zvykne a přestane rozdíl vnímat.
5. Při hlasitých pasážích kontrolujte měřiče přebuzení.
6. Hotové nastavení uložte do presetu. Do 10 slotů si můžete uložit varianty, např. „Hudba“, „Noc“ (silnější loudness, menší zdvih basů) a „Film“.

9.7 Ladění podle měření (pro pokročilé)

Ucho se snadno nechá ošálit. Přesnější je změřit skutečnou frekvenční charakteristiku na místě poslechu měřicím mikrofonem a programem pro akustická měření (např. volně dostupný Room EQ Wizard) a filtry navrhnout podle naměřené křivky. Parametrický EQ v DSPi má pro takové ladění dostatek pásem i přesnosti.

10. Presety a ovládací panel

Dosud se vše nastavovalo v aplikaci. DSPi ale umí uložit až 10 kompletních nastavení – **presetů** – a přepínat je bez počítače: tlačítkem, otočným knoflíkem nebo dálkovým ovladačem. Tato kapitola ukazuje, jak z jedné krabičky udělat přepínač mezi reproduktory a sluchátky s tlačítkem „vypnuto“, a co dalšího ovládací panel umí.

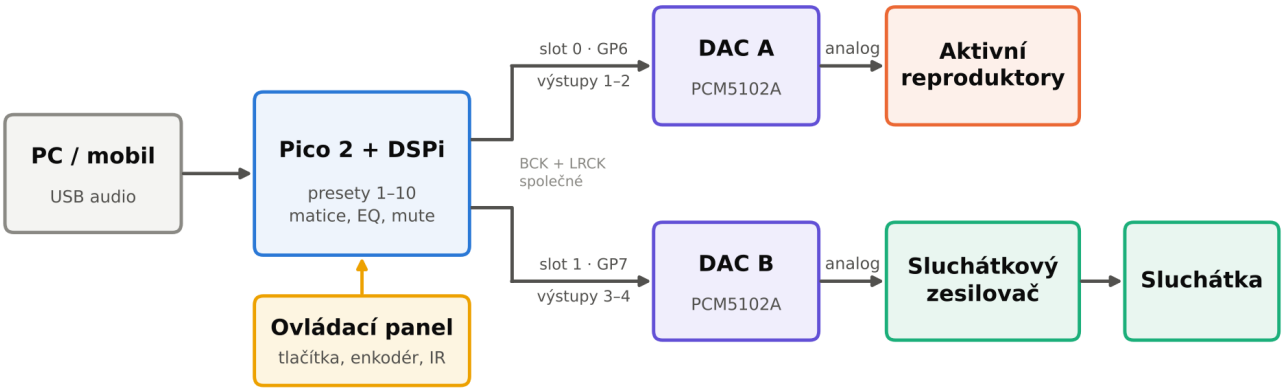
10.1 Co preset obsahuje

Preset je úplný snímek nastavení zpracování. Ukládá se do paměti Pica a přežije odpojení napájení.

- **Vždy:** EQ všech kanálů, preamp, přemostění EQ, zpoždění, loudness, crossfeed, vyrovnávač hlasitosti, celá matice (směrování, otočení fáze, zesílení) a **zapnutí a ztlumení jednotlivých výstupů**, názvy kanálů.
- **Volitelně:** master volume a konfigurace výstupů (typ I2S/S/PDIF, piny). Ve výchozím stavu jsou globální – přepnutí presetu tedy nezmění hlasitost ani zapojení. V aplikaci lze zvolit, aby se ukládaly s každým presetem.
- **Přepnutí** trvá okamžik; výstup se přitom na několik milisekund ztlumí, takže nelupne.
- **Po zapnutí** se načte buď zvolený preset, nebo ten naposledy aktivní.

10.2 Druhý výstup pro sluchátka

PCM5102A má linkový výstup určený pro vstupy s vysokou impedancí; sluchátka sám kvalitně nevybudí. Pro sluchátka proto přidejte druhý modul DAC na výstupní slot 1 a za něj sluchátkový zesilovač. Oba převodníky sdílejí hodiny BCK a LRCK, liší se jen datovým vodičem.



Obr. 5 – Dva výstupy z jednoho Pica. Který z nich hraje, určuje aktivní preset.

Modul DAC B	Pico 2	Poznámka
VIN	pin 40 / VBUS	společně s DAC A
GND	pin 38 / GND	společně s DAC A
BCK	pin 19 / GP14	společně s DAC A
LCK (LRCK)	pin 20 / GP15	společně s DAC A
DIN	**pin 10 / GP7**	samostatně – data výstupního slotu 1

Společné vodiče rozdvojte pájenou odbočkou nebo na nepájivém poli – na kolík Pica se vejde jen jedna dutinka. Konfigurační vstupy DAC B nastavte stejně jako u DAC A (kap. 6). V DSPi Console pak:

1. přepněte **výstupní slot 1** na I2S,

2. v matici nasměrujte vstup L → výstup 3 a vstup P → výstup 4,
3. ověřte, že je **subwooferový výstup PDM vypnutý** – když je zapnutý, jsou dostupné jen výstupy 1–2,
4. uložte nastavení.

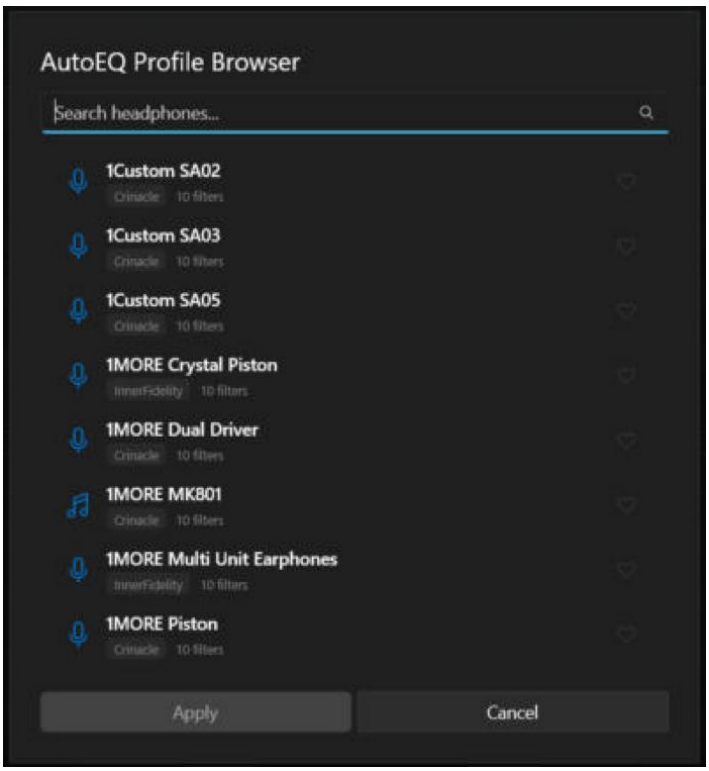
10.3 Příklad sady presetů

Režim se přepíná tím, že každý preset zapne jiné výstupy a nese vlastní korekci. Doporučená výchozí sada:

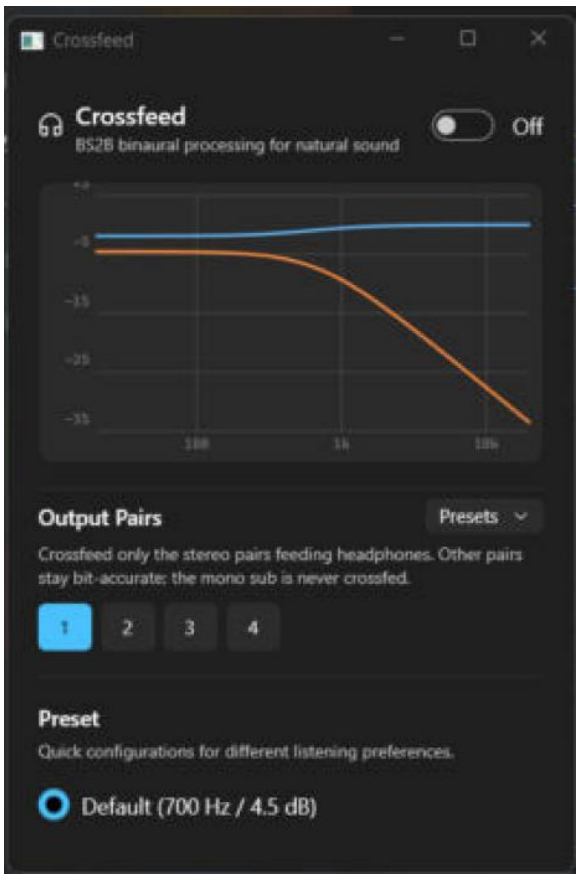
Nastavení	1 · Reproduktory	2 · Sluchátka	3 · Noc	4 · Vypnuto
Výstupy 1–2 (reproduktory)	● zapnuto	○ ztlumeno	● zapnuto	○ ztlumeno
Výstupy 3–4 (sluchátka)	○ ztlumeno	● zapnuto	○ ztlumeno	○ ztlumeno
Master EQ	korekce reproduktorů (kap. 9.3)	korekce sluchátek (AutoEQ)	jako 1, menší zdvih basů	—
Preamp	podle největšího zdvihu	podle AutoEQ	podle největšího zdvihu	—
Crossfeed	vyp.	zap.	vyp.	—
Loudness	zap.	dle chuti	zap., vyšší intenzita	—
Vyrovnávač hlasitosti	vyp.	vyp.	zap.	—

- **Reproduktory** – korekce a loudness podle kapitoly 9.
- **Sluchátka** – DSPi Console obsahuje funkci **AutoEQ** s databází více než tisíce měření sluchátek; korekci pro váš model nahraje jedním krokem i s doporučeným preampem. Crossfeed zmírní nepřirozeně ostré stereo. Hlasitost sluchátek řídí knob zesilovače.
- **Noc** – vyrovnávač hlasitosti zesílí tiché pasáže (dialogy ve filmu) a hlasité nechá být; menší zdvih basů šetří sousedy (kap. 10.6).
- **Vypnuto** – všechny výstupy ztlumené, z obou převodníků jde ticho.

Nastavení pro preset Sluchátka



Snímek 10 – AutoEQ Profile Browser: vyhledání modelu sluchátek.

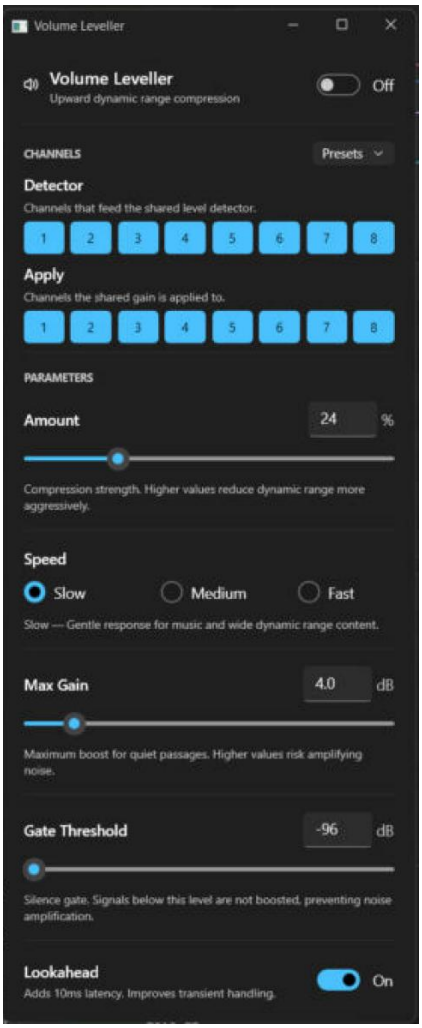


Snímek 11 – Crossfeed: výběr výstupních párů a předvolby.

1. Ve vstupech USB 1/2 smažte korekci reproduktorů (v editoru kanálu *Clear Filters*).
2. Otevřete ☰ → **AutoEQ → Browse Profiles…**, vyhledejte svůj model a potvrďte **Apply**. Aplikace se zeptá, na které kanály filtry nahrát – zvolte USB 1 a USB 2. Doporučený preamp profilu nastaví sama.
3. Pravým tlačítkem na ikoně Crossfeed (čtvrtá zleva) otevřete jeho nastavení a zvolte předvolbu – *Default* (700 Hz / 4,5 dB) je dobrý začátek; levým tlačítkem ho zapnete.
4. V Matrix Mixeru ztlumte výstupy OUT 1–2 a zapněte OUT 3–4. Uložte do slotu 2.

Časté modely si můžete uložit do *AutoEQ → Favorites*; databázi profilů aktualizuje *Update Database…*.

Nastavení pro preset Noc: vyrovnávač hlasitosti



Snímek 12 – Volume Leveller (příklad jemného nastavení pro hudbu).

Vyrovnávač je „upward“ kompresor: tiché pasáže zesiluje směrem k cílové úrovni a hlasité nechává beze změny. Okno otevřete pravým tlačítkem na ikoně reproduktoru (šestá zleva). Výchozí body pro noční poslech:

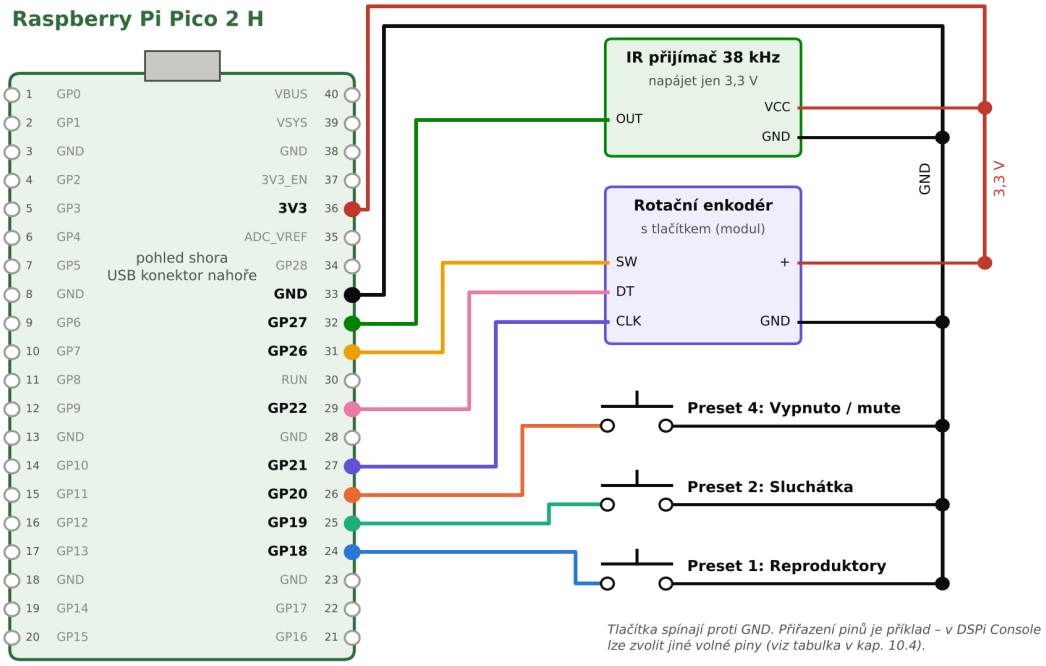
- **Amount** 50–70 % – síla vyrovnání (výchozí 50 %).
- **Speed** Medium – Slow je jemný pro hudbu, Fast reaguje rychle na dialogy.
- **Max Gain** 10–12 dB – strop zesílení tichých míst (výchozí 15 dB).
- **Gate Threshold** kolem −50 až −60 dB – signál pod prahem se nezesiluje, takže se nevytahuje šum mezi skladbami (výchozí −96 dB zesiluje téměř vše).
- **Lookahead** zapnutý – přidá 10 ms zpoždění a zjemní reakci na náhlé zvuky.

Hodnoty jsou doporučený začátek, ne nastavení výrobce. Doladíte je podle poslechu.

Uložení a spouštění presetů

Režim nastavte, zvolte slot ve výběru presetu dole v hlavním okně a uložte ho přes ☰ → **Save Preset** (Ctrl+S). V *Settings* → *General* → *Globals* pak zvolte **Startup mode**: *Last used* (načte naposledy použitý preset) nebo *Default preset* s volbou **Default startup preset** – třeba „Vypnuto“, pokud chcete mít jistotu, že po zapnutí nic nezahraje. Liší-li se citlivost reproduktorů a sluchátek, vyrovnejte ji zesílením výstupů (ukládá se v presetu), nebo přepněte **Master volume mode** na *Per preset*.

10.4 Ovládací panel: tlačítka, enkodér a dálkový ovladač



Obr. 6 – Příklad ovládacího panelu: tři tlačítka presetů, rotační enkodér s tlačítkem a IR přijímač. Zvukové vodiče z kap. 6 a 10.2 nejsou pro přehlednost zakreslené.

Funkce **Control Surfaces** (stabilní od verze 1.1.5) přiřadí ovládacím prvkům na volných pinech parametry DSP. Nastavuje se v DSPi Console bez programování a konfigurace se uloží do Pica. Příklad přiřazení k obr. 6:

Prvek	Pin Pica	Akce	Cíl
Tlačítko 1	GP18 (pin 24)	nastavit	preset 1 – Reproduktory
Tlačítko 2	GP19 (pin 25)	nastavit	preset 2 – Sluchátka
Tlačítko 3	GP20 (pin 26)	nastavit / přepnout	preset 4 – Vypnuto, nebo mute
Enkodér – otáčení	GP21 CLK (pin 27), GP22 DT (pin 29)	krok + / −	User Volume (hlasitost)
Enkodér – stisk	GP26 (pin 31)	přepnout; dlouhý stisk	User Mute; preset 3 – Noc
IR přijímač	GP27 (pin 32)	naučit tlačítka ovladače	hlasitost ±, mute, presety 1–4
Napájení IR a enkodéru	3V3 (pin 36), GND (pin 33)	—	—

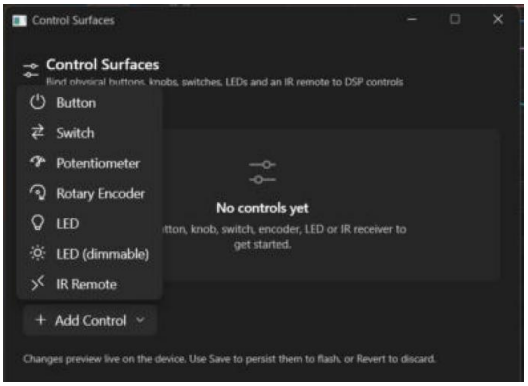
Co Control Surfaces nabízí

- **Prvky:** tlačítka, přepínače, potenciometry, rotační enkodéry, LED (i stmívané PWM) a IR přijímače.
- **Akce:** absolutní nastavení (potenciometr), krok nahoru/dolů, přepnutí, nastavení hodnoty, momentová akce (platí jen po dobu stisku), spouštěč a indikace LED. Tlačítka rozliší dlouhý stisk, dvojklik a opakování při podržení.
- **Cíle:** hlasitost, mute, výběr presetu, výběr vstupu, zapnutí bloků zpracování (loudness, crossfeed…), zesílení a zpoždění výstupů a dokonce jednotlivé parametry filtrů.

- **Dálkový ovladač:** učící režim zachytí kódy NEC, RC5 a RC6 – tedy většinu běžných ovladačů; až 16 tlačítek.

Volba pinů. Volné jsou GP0, GP18–GP22 a GP26–GP28. Výchozí nastavení DSPi používá GP1–GP5 (vstupy I2S a S/PDIF), GP6–GP9 (výstupy), GP10 (subwoofer PDM), GP11 (hardwarové ztlumení DAC), GP13 (MCK), GP14–GP15 (hodiny I2S) a GP16–GP17 (ladicí UART); GP23–GP25 jsou vyhrazené desce. Nepoužité funkce lze v aplikaci přesunout, ale nejjednodušší je držet se volných pinů.

Postup v aplikaci (verze 1.1.5)



Snímek 13 – Control Surfaces: nabídka Add Control.

Okno je zpočátku prázdné. Každý ovládací prvek přidáte tlačítkem **Add Control** a typem prvku; změny se hned projeví na zařízení a tlačítkem Save je uložíte do paměti Pica.

1. Otevřete ☰ → **Control Surfaces…** (Ctrl+Shift+I) a klikněte na **Add Control**.
2. Zvolte typ prvku: *Button*, *Switch*, *Potentiometer*, *Rotary Encoder*, *LED*, *LED (dimmable)* nebo *IR Remote*, a pin – u enkodéru dva piny *GPIO A* a *GPIO B*.
3. U tlačítek spínajících proti GND nechte zapnuté **Active-low input (pull-up)** – Pico použije vnitřní pull-up rezistor, další součástky nejsou potřeba.
4. Zvolte událost (*Press*, *Long press*, *Double press*), akci (např. *Set value*, *Toggle*, *Step*) a parametr: pro presety **Preset** s hodnotou *Preset 1* až *Preset 10*, pro hlasitost **User Volume**, pro ztlumení **User Mute**.
5. Potvrďte **Apply** – změny se hned projeví na zařízení – a vyzkoušejte. Nakonec **Save** uloží konfiguraci do paměti Pica, **Revert** ji zahodí.
6. Dálkový ovladač: přidejte prvek *IR Remote* s pinem přijímače a potvrďte Apply. Pak **Add Remote Button → Learn Button**, stiskněte tlačítko na ovladači a přiřaďte mu akci stejně jako u tlačítka.

Pozor
User Volume je stejná hlasitost, jakou nastavuje systém, a řídí se podle ní i loudness (kap. 9.4). **Master Volume** je strop zařízení – loudness ho nesleduje. Pro enkodér proto volte User Volume. IR přijímač a modul enkodéru napájejte z 3,3 V (pin 36), ne z 5 V – vstupy Pica 5 V nesnesou.

10.5 Úplné ticho a vypnutí

- **Mute tlačítkem nebo preset Vypnuto?** Mute je rychlý a po zrušení vrátí přesně předchozí režim. Preset Vypnuto lze nastavit jako výchozí po zapnutí. Obojí jde mít současně (tlačítko 3 a stisk enkodéru v tabulce výše).
- **Hardwarové ztlumení převodníku.** Funkce External Mute Control ovládá z Pica (výchozí GP11) pin XSMT převodníku, takže výstup je skutečně tichý – i během přepínání a ukládání nastavení. Nastavuje se v *Settings* → *Hardware* → *External Mute Control*: *Enable*, *GPIO Pin*, *Polarity* = **Active Low** (pro PCM5102A) a tlačítkem *Begin Test* ověříte zapojení. Jen pokud váš modul vyvádí XSMT na samostatný kolík; jeho propojka pak nesmí být napevno na H ani L.

Nejste-li si jisti, tuto možnost vynechte.

- **Fyzické vypnutí reproduktorů.** Pomocné výstupy (verze 1.1.6-beta3) mohou ovládat relé nebo spouštěcí vstup zesilovače, takže preset Vypnuto může reproduktory i odpojit od napájení.

> **Bezpečnost**
> Relé spínejte jen na straně nízkého napětí (DC za napájecím adaptérem). Spínání 230 V patří jen do rukou kvalifikované osoby – pro síťové spotřebiče je bezpečnější hotová chytrá zásuvka.

10.6 Další možnosti ovládání a zpracování

Funkce ve verzi 1.1.5 jsou stabilní. Novější jsou zatím v beta verzích – pro spolehlivý provoz zůstaňte u stabilní verze, nebo počítejte s občasnými chybami. Verze aplikace a firmwaru musí být stejné.

Funkce	Verze	K čemu je
Vyrovnávač hlasitosti	1.1.5	„upward“ kompresor: tiché pasáže zesílí k cílové úrovni, hlasité nechá beze změny. Hodí se na filmy a noční poslech (nastavení viz Snímek 12); špičky ale nesráží.
Výstupní limiter	1.1.6-beta4	připravovaný „brickwall“ limiter na každém výstupu – zastaví špičky nad nastaveným prahem a ochrání reproduktory před přebuzením
Výběr vstupu	1.1.5	tlačítkem přepnout USB, S/PDIF nebo I2S – např. počítač a televize
Generátor testovacích signálů	1.1.5	15 typů signálů a krátké „cvrknutí“ pro ověření, který výstup je který
Ovládání přes UART a I2C	1.1.5	ovládání z jiného mikrokontroléru (např. ESP32) bez USB
Makra	1.1.6-beta1	jedno tlačítko spustí sekvenci akcí: vybrat vstup a načíst k němu preset, přepínání A/B, časované kroky
Skupiny cílů	1.1.6-beta1	jeden knoflík ovládá skupinu kanálů a zachová jejich vyvážení
Displej	1.1.6-beta2	znakový (HD44780 s převodníkem PCF8574, US2066) nebo grafický (SSD1306, SH1106); zobrazí měněný parametr nebo střídá až 16 stránek, editace jedním enkodérem
Pomocné výstupy	1.1.6-beta3	ovládání relé, spouštěcích vstupů zesilovačů nebo osvětlení
Spektrální analyzátor	1.1.6-beta3	FFT o 1024 bodech na vstupu nebo výstupu

11. Řešení problémů

Příznak	Pravděpodobná příčina	Řešení
Pico se neobjeví jako zvukové zařízení	kabel jen pro nabíjení; špatný soubor .uf2	použít datový kabel; nahrát soubor pro RP2350
Zařízení je vidět, ale nic nehraje	slot 0 je stále S/PDIF; zaměněné BCK/LCK/DIN; XSMT na L	přepnout slot 0 na I2S a uložit preset; zkontrolovat zapojení; XSMT na H
Po odpojení a zapojení zase ticho	nastavení nebylo uloženo do presetu	uložit preset
Silné zkreslení nebo hlasitý šum	FMT na H nebo nezapojený SCK	FMT na L, SCK na GND
Chrčení jen v hlasitých pasážích	digitální přebuzení	zvýšit zeslabení v Preampu (kap. 9.2)
Brum nebo pískání	zemní smyčka počítač – reproduktory	USB izolátor nebo jiný USB port
Občasné lupnutí či výpadky	nekvalitní kabel, USB rozbočovač	zapojit přímo do PC, kratší kabel
Velmi tichý zvuk	master volume zůstalo na −20 dB	nastavit 0 dB (kap. 9.2)
Výstupy 3–4 (sluchátka) mlčí	slot 1 není I2S; zapnutý subwoofer PDM; výstupy ztlumené v presetu	přepnout slot 1 na I2S, vypnout PDM, zkontrolovat mute v matici (kap. 10.2)
Tlačítko nebo IR nereaguje	pin obsazený jinou funkcí nebo nepřiřazený; IR napájený z 5 V	zvolit volný pin a přiřadit ho v Control Surfaces; IR na 3,3 V (kap. 10.4)
Aplikace se nepřipojí nebo se chová divně	různé verze DSPi Console a firmwaru	sjednotit verze (kap. 8)
Aplikace hlásí, že libusb nevidí zařízení	ovládací rozhraní nemá ovladač WinUSB	přiřadit WinUSB programem Zadig (kap. 8.3)
Po odpojení zase S/PDIF a ticho	konfigurace výstupů nebyla uložena	☰ → Save Output Config (kap. 8.4)

Kde hledat pomoc
Komunita projektu je aktivní na Discordu (odkaz v README repozitáře) a v diskusích na GitHubu.

12. Kam dál

Popsaná sestava využívá jen zlomek možností DSPi. Na stejném základu lze stavět dál:

- **Subwoofer.** Dedikovaný výstup PDM vyžaduje jen jednoduchý RC filtr; dělicí frekvence a zpoždění se nastaví v aplikaci. Alternativně druhý modul DAC na dalším výstupním slotu.
- **Aktivní výhybka.** Pico 2 má až 8 výstupních kanálů – dost pro stereo soustavu až se čtyřmi pásmy, každé se samostatným zesilovačem.
- **Analogový vstup.** Modul A/D převodníku PCM1808 připojený přes I2S umožní zpracovávat i zvuk z televize nebo gramofonu.
- **Optický vstup S/PDIF.** S přijímačem typu TORX141 lze připojit televizor nebo herní konzoli.
- **Ovládání po síti nebo z domácí automatizace.** Přes rozhraní UART nebo I2C může DSPi řídit jiný mikrokontrolér, např. ESP32 s Wi-Fi (kap. 10.6).

13. Odkazy

DSPi – zdrojový kód a dokumentace
https://github.com/WeebLabs/DSPi

DSPi – vydání firmwaru (soubory .uf2)
https://github.com/WeebLabs/DSPi/releases

DSPi – specifikace výstupu I2S
https://github.com/WeebLabs/DSPi/blob/main/Documentation/Features/i2s_output_spec.md

Weeb Labs – DSPi Console, DSPi Terminal a další
https://github.com/WeebLabs

DSPi Console pro Windows – dokumentace
https://github.com/WeebLabs/DSPi-Console-Windows

DSPi Console pro Windows – ke stažení
https://github.com/WeebLabs/DSPi-Console-Windows/releases

Raspberry Pi Pico 2 H – RPishop.cz
https://rpishop.cz/590612/raspberry-pi-pico-2-h/

Modul DAC GY-PCM5102 – LaskaKit.cz
https://www.laskakit.cz/gy-pcm5102-i2s-audio-modul/

Modul DAC PCM5102A – Allegro.cz
https://allegro.cz/produkt/prevodnik-msalamon-dac-pcm5102a-i2s-d430f073-eca7-49c5-bf47-c6cc074627be

Pinout Raspberry Pi Pico 2 (PDF)
https://datasheets.raspberrypi.com/pico/Pico-2-Pinout.pdf